

Guion para la Exposición

CarniCore — Sistema de Trazabilidad, Pesaje Inteligente e Inventario para la Distribuidora de Cárnicos Pucayacu

UTEQ · Ingeniería de Software · Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · Agosto 2026

Integrantes y orden de exposición

#	Integrante	Bloque a exponer
1	Crespo Espinoza Kleber Obed	Introducción, portada y problema operativo
2	Castro Bajaña Ariel Omar	Propósito, objetivos y alcance del sistema
3	Gamarra Araujo Edhu Xavier	Stakeholders y diagrama de contexto
4	Quintero Gende Erick Jahir	Casos de uso, funcionalidades y priorización MoSCoW
5	Perez Ruiz Carlos Andres	Diagrama de clases, diagrama de estados y cierre

Duración total estimada: 10–12 minutos (más ronda de preguntas). Cada integrante dispone de aproximadamente 2 minutos. Los tiempos son referenciales: practiquen la lectura en voz alta y ajusten el ritmo según su propia cadencia.

Cómo usar este guion: cada bloque corresponde a una o más láminas de la presentación (indicadas entre corchetes). El texto en cursiva son indicaciones de apoyo (qué mostrar o señalar en pantalla), no se leen en voz alta. El texto normal es sugerido para exponer con naturalidad — no es obligatorio memorizarlo palabra por palabra.

[Lámina 1 — Portada: CarniCore]

Mostrar la portada del PDF/PPT. Presentarse y presentar brevemente al resto del equipo si el docente lo solicita.

Buenos días/tardes. Somos el equipo a cargo del proyecto **CarniCore**, el sistema de trazabilidad, pesaje inteligente e inventario que desarrollamos para la Distribuidora de Cárnicos Pucayacu, en el marco de la asignatura de Ingeniería de Requerimientos, ISR-401, de la UTEQ. Mi nombre es **Kleber Crespo** y junto a mis compañeros les presentaremos hoy la defensa final de este proyecto.

[Lámina 2 — Problema Operativo Actual]

Señalar el ícono/gráfico de la cadena de frío en pantalla mientras se menciona ese punto.

Para entender por qué existe CarniCore, empecemos por el problema. La distribuidora Pucayacu opera actualmente con **registros manuales en papel**. Esto genera opacidad en el origen de los lotes, imprecisiones en el pesaje y en el despiece, y falta de alertas sobre el vencimiento de los productos cárnicos.

Esta informalidad tiene consecuencias serias: impide garantizar la **cadena de frío**, genera mermas que no se contabilizan correctamente, y dificulta el cumplimiento de las auditorías zoosanitarias exigidas por Agrocalidad. En otras palabras, la empresa pierde dinero y corre riesgos regulatorios por no tener un sistema digital que respalde su operación.

[Lámina 3 — Propósito y Objetivos]

Ir señalando cada uno de los cuatro objetivos en pantalla conforme se van mencionando.

Gracias, Kleber. Continúo yo, **Ariel Castro**, presentando el propósito y los objetivos del sistema. El propósito de CarniCore es **digitalizar y automatizar integralmente el flujo operativo cárnico**: recepción, pesaje, despiece, almacenamiento y venta, garantizando la trazabilidad desde el proveedor o granja hasta el consumidor final, mediante códigos QR.

De ese propósito se desprenden cuatro objetivos estratégicos. Primero, **trazabilidad al 100%**, registrando guías de origen, aretes y proveedores certificados. Segundo, **control de mermas**, calculando automáticamente las desviaciones en el despiece, con un margen esperado de entre 1 y 8 por ciento. Tercero, **monitoreo inteligente** de la vida útil y de la cadena de frío mediante modelos de inteligencia artificial. Y cuarto, **soporte offline**, para que la planta pueda seguir operando aunque se interrumpa la conexión a internet.

[Lámina 4 — Alcance del Sistema]

Usar las dos columnas de la lámina (Sí incluye / No incluye) como guía visual mientras se enumera cada punto.

Ahora bien, es igual de importante dejar claro qué **sí** hace el sistema y qué **no** hace, para manejar expectativas correctamente. Dentro del alcance tenemos: registro de ingreso de ganado y lotes con guías de origen; pesaje inteligente automatizado con impresión de tickets; clasificación de cortes y control de mermas de despiece; monitoreo de cámaras frigoríficas con alertas de vida útil; módulos de inteligencia artificial para predicción de demanda y fallas térmicas; y consulta pública limitada de trazabilidad vía código QR.

Fuera del alcance quedan explícitamente: la facturación electrónica del SRI, la emisión directa de guías de movilización a Agrocalidad, una plataforma de comercio electrónico B2C, el control autónomo de actuadores IoT, y la gestión de pagos o nómina de empleados. Delimitar esto desde el inicio nos permitió enfocar el esfuerzo de desarrollo en lo que realmente agrega valor al negocio.

[Lámina 5 — Stakeholders: Matriz de Poder e Interés]

Recorrer la tabla de la lámina 5 con el cursor o puntero mientras se agrupan los stakeholders por cuadrante (alto/alto, alto/bajo, bajo/alto, bajo/bajo).

Gracias, Ariel. Mi nombre es **Edhu Gamarra** y presentaré el análisis de interesados y el diagrama de contexto del sistema. Como parte del proceso de ingeniería de requerimientos, identificamos ocho interesados clave y los ubicamos en una matriz de poder e interés, siguiendo la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

En el cuadrante de **alto poder y alto interés** —a quienes gestionamos de cerca— están la Propietaria, el Administrador General y el Docente Supervisor de la asignatura, este último como gatekeeper de la evaluación. El Encargado de Bodega y el Carnicero tienen alto interés porque son usuarios intensivos del sistema, aunque su poder de decisión es medio o bajo. Agrocalidad, como ente regulador externo, tiene alto poder pero bajo interés directo, por lo que buscamos mantenerlo satisfecho exportando evidencia de trazabilidad. Y tanto el Cliente/Sucursal como el Proveedor/Granja son actores externos que monitoreamos, con menor poder e interés relativo.

[Lámina 6 — Diagrama de Contexto]

Señalar cada flecha del diagrama de contexto conforme se menciona el actor correspondiente.

Con los interesados ya identificados, el **diagrama de contexto** muestra los límites del sistema CarniCore y sus interacciones con los actores externos. En el centro está el sistema; a su alrededor, la Propietaria que gestiona y consulta reportes, el Administrador General que supervisa bajas e inventario, el Encargado de Bodega que registra entradas y salidas, el Carnicero que asigna órdenes, el Cliente o Sucursal que genera facturas e historial, el Proveedor o Granja que envía las guías de origen y movimiento, y Agrocalidad, que recibe la exportación de evidencia de trazabilidad.

Este diagrama nos sirvió como punto de partida para definir con precisión el alcance técnico que acabamos de presentar.

[Lámina 7 — Diagrama General de Casos de Uso]

Mostrar el diagrama de casos de uso; mencionar de forma general los actores (Proveedor, Encargado de Bodega, Carnicero, Administrador General, Cliente, Propietaria) sin necesidad de leer cada óvalo.

Gracias, Edhu. Soy **Erick Quintero** y continuaré con el modelado funcional del sistema. Utilizamos el modelado organizacional i-estrella, con sus vistas SD y SR, para identificar las relaciones de dependencia estratégica entre la Propietaria, el Administrador y el propio Sistema CarniCore.

A partir de ese análisis, a nivel UML especificamos **doce casos de uso principales**, detallados en formato extendido, que cubren todo el flujo: desde el ingreso del ganado hasta la emisión final del código QR de trazabilidad.

[Lámina 8 — Funcionalidades del Sistema]

Recorrer las dos tarjetas de la lámina 8, una columna a la vez.

Estos casos de uso se traducen en funcionalidades concretas, que agrupamos en dos grandes bloques. En **Operación y Trazabilidad**: registro de proveedores y origen antes del ingreso a planta; pesaje inteligente que captura el peso directo desde la báscula digital y calcula el costo automáticamente; despiece y clasificación con cálculo de merma por lote; control de cámara frigorífica con cálculo de vida útil restante; y trazabilidad por código QR para consultar el historial completo de cada producto.

En **Gestión y Analítica**: control de inventario con conteos físicos y detección de diferencias; registro de ventas y bajas que descuenta inventario automáticamente; reportes gerenciales filtrables por proveedor; predicción de demanda mediante inteligencia artificial; y un modo offline con detección de anomalías en la cadena de frío.

[Lámina 9 — Priorización MoSCoW]

Recorrer la tabla de la lámina 9 fila por fila, apoyándose en los colores (rojo, ámbar, azul, verde) para diferenciar cada categoría.

Con la lista completa de requisitos funcionales, aplicamos la técnica **MoSCoW** combinada con el modelo de Kano y la priorización WSJF para decidir qué construir primero. Dieciocho requisitos son **Must Have**: recepción, pesaje, despiece, trazabilidad básica y contingencia offline, clasificados como básicos o atractivos y de alta densidad de valor. Seis requisitos son **Should Have**, como el conteo de inventarios y el filtro por proveedor, con valor medio-alto. Tres son **Could Have**, como la georreferenciación de granjas, de valor moderado. Y quedó explícitamente fuera del alcance de esta versión —**Won't Have**— la facturación electrónica directa al SRI y el comercio electrónico.

[Lámina 10 — Diagrama de Clases (Dominio v2.0)]

Mostrar el diagrama de clases; si el tiempo lo permite, señalar 2 o 3 entidades clave (por ejemplo Lote, Producto y Trazabilidad) y su relación.

Gracias, Erick. Cierro la exposición técnica, soy **Carlos Perez**. El **diagrama de clases refinado** agrupa las entidades del dominio del negocio —Lote, Animal, Producto, Despiece, Cámara y Trazabilidad— garantizando alta cohesión entre ellas.

Complementando esto, el **diagrama de despliegue** define la infraestructura multicapa containerizada con Docker Compose: un frontend web, un backend API, una base de datos PostgreSQL y un motor de inteligencia artificial independiente, lo que nos da flexibilidad para escalar cada componente por separado.

[Lámina 11 — Diagrama de Estados]

Seguir con el puntero el flujo del diagrama de estados de izquierda a derecha, desde el estado inicial hasta el estado final.

Finalmente, el **diagrama de estados** modela el ciclo de vida de un producto almacenado: desde que ingresa a la cámara frigorífica y queda *disponible*, pasa por *próximo a vencer*, hasta que se registra su *venta*, su *devolución*, o su *baja* —ya sea por caducidad o por deterioro—, la cual requiere aprobación del Administrador General antes de completarse. Este diagrama fue clave para definir las reglas de negocio detrás de las alertas de vida útil que mencionamos anteriormente.

[Lámina 12 — Gracias / Preguntas y Respuestas]

Mostrar la lámina de cierre 'Gracias'. Pausar y ceder la palabra al docente/panel para la ronda de preguntas. Si alguna pregunta corresponde a otro bloque, el integrante respectivo puede intervenir.

Con esto concluimos la presentación de CarniCore. En resumen: partimos de un problema real de gestión manual en la distribuidora Pucayacu, definimos un propósito y alcance claros, identificamos a nuestros interesados, modelamos el sistema a través de diagramas de contexto, casos de uso, clases y estados, y priorizamos los requisitos con criterios objetivos de valor.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus preguntas.

Recomendaciones finales: mantengan contacto visual con el público al hablar, hablen despacio y con volumen firme, y practiquen al menos una vez completa la ronda de transición entre integrantes para que los cambios de turno sean fluidos.